Latitud y longitud

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las líneas imaginarias de la Tierra: eje, polos, ecuador, paralelos y meridianos
- Identificar los hemisferios norte, sur, este y oeste
- Explicar qué son la latitud y la longitud y cómo se miden
- Localizar lugares con coordenadas geográficas
- Relacionar la longitud con los husos horarios
- Reconocer los principales paralelos y las zonas climáticas

Para pensar

Un barco se hunde en mitad del océano y pide ayuda por radio. No hay calles ni edificios alrededor. ¿Cómo puede decir exactamente dónde está?

Explicación

Las líneas imaginarias de la Tierra

Para localizar cualquier lugar del planeta, los geógrafos han trazado sobre la Tierra unas **líneas imaginarias**, que no existen en la realidad, pero que aparecen dibujadas en los mapas y los globos terráqueos.

• El *eje terrestre* es la línea imaginaria alrededor de la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. Atraviesa el planeta de un extremo a otro.

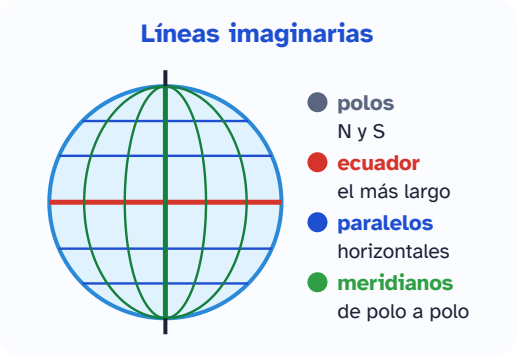
• Los *polos* son los dos puntos donde el eje toca la superficie terrestre: el **Polo Norte**, en medio del océano Glacial Ártico, y el **Polo Sur**, en la Antártida.

• El *ecuador* es una circunferencia que rodea la Tierra por su parte más ancha, a la misma distancia de los dos polos. Mide unos 40.000 km y divide el planeta en dos mitades iguales.

• Los *paralelos* son circunferencias paralelas al ecuador, cada vez más pequeñas a medida que se acercan a los polos.

• Los *meridianos* son semicircunferencias que van de un polo al otro. Todos miden lo mismo.

Paralelos y meridianos se cruzan formando una red, como la de una cuadrícula, llamada **red geográfica**.



Los hemisferios

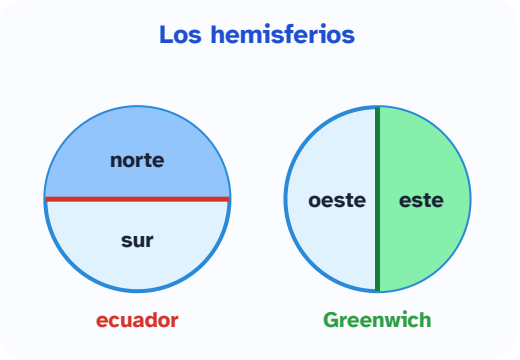
Un *hemisferio* es cada una de las dos mitades en que podemos dividir la Tierra.

• El **ecuador** divide la Tierra en **hemisferio norte** (o boreal), por encima, y **hemisferio sur** (o austral), por debajo. En el hemisferio norte se encuentran Europa, casi toda Asia, América del Norte y parte de África. En el sur, Oceanía, la Antártida, gran parte de América del Sur y el sur de África.

• El **meridiano de Greenwich**, también llamado meridiano 0 o meridiano cero, y su prolongación al otro lado del planeta (el meridiano 180) dividen la Tierra en **hemisferio este** (u oriental) y **hemisferio oeste** (u occidental). El meridiano de Greenwich pasa por un observatorio situado en esa localidad, junto a Londres, y fue elegido como referencia en 1884 por acuerdo internacional. ¡También atraviesa España! Pasa por Castellón, cerca de Zaragoza y por Huesca.

España está en el **hemisferio norte**, y la mayor parte de su territorio está en el **hemisferio oeste**, aunque una parte del este peninsular está en el hemisferio este.

En el hemisferio sur las estaciones están al revés que en el norte: cuando en España celebramos la Navidad en invierno, en Australia es verano.



Los paralelos más importantes

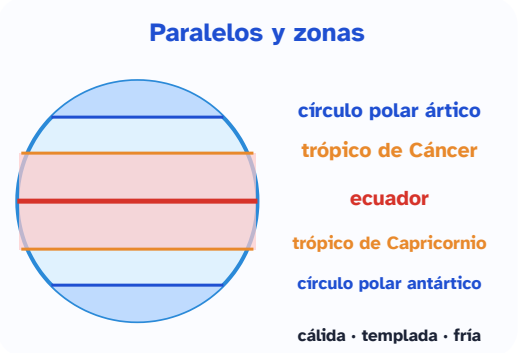
Hay cinco paralelos especialmente importantes, porque marcan los límites de las grandes zonas climáticas de la Tierra:

• El **ecuador** (0°), el paralelo más largo.
• El **trópico de Cáncer** (unos 23° al norte). Pasa por el Sáhara, México y la India. Las islas Canarias están muy cerca de él.
• El **trópico de Capricornio** (unos 23° al sur). Pasa por Brasil, el sur de África y Australia.
• El **círculo polar ártico** (unos 66° al norte). Pasa por el norte de Noruega,

Finlandia, Rusia, Alaska y Groenlandia.
• El **círculo polar antártico** (unos 66° al sur). Rodea casi toda la Antártida.

Estos paralelos separan las zonas climáticas:

• La **zona cálida**, entre los dos trópicos, alrededor del ecuador. Los rayos del sol llegan muy rectos y hace calor todo el año.
• Las dos **zonas templadas**, entre los trópicos y los círculos polares. Tienen cuatro estaciones bien diferenciadas. Aquí está España.
• Las dos **zonas frías** o polares, más allá de los círculos polares. Los rayos llegan muy inclinados y hace mucho frío. Allí hay meses en que el sol no se pone nunca (el «sol de medianoche») y meses en que no sale.



¿Qué es la latitud?

La latitud es la distancia que hay desde un lugar hasta el **ecuador**. Se mide en **grados (°)**, siguiendo un meridiano, es decir, hacia arriba o hacia abajo.

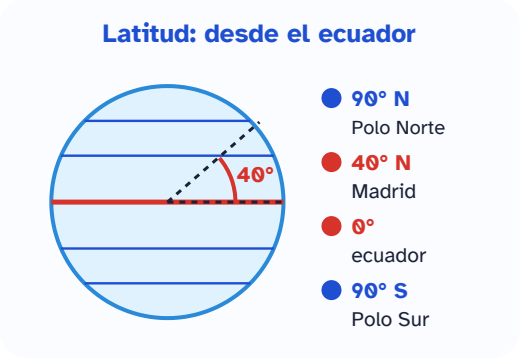
• El ecuador tiene latitud **0°**.
• La latitud máxima es de **90°**, que corresponde a los polos.
• Como hay dos hemisferios, hay que indicar si el lugar está al **norte (N)** o al **sur (S)** del ecuador. Por ejemplo: el Polo Norte está a 90° N y el Polo Sur, a 90° S.

Todos los puntos que están sobre un mismo **paralelo** tienen la **misma latitud**. Por eso, la latitud nos dice en qué paralelo está un lugar, pero no en qué punto exacto de ese paralelo.

Algunas latitudes aproximadas: Madrid está a unos **40° N**; Oslo, en Noruega, a unos 60° N; Buenos Aires, a unos 35° S; y Quito, la capital de Ecuador, casi sobre el ecuador.

La latitud influye mucho en el **clima**: cuanto más lejos del ecuador, más inclinados llegan los rayos del sol y más frío hace. Por eso, en general, Noruega es más fría que España, y España más fría que Marruecos.

Truco para recordarlo: la latitud se mide «a lo alto», hacia arriba o hacia abajo, como la **lata** de una escalera.



¿Qué es la longitud?

La longitud es la distancia que hay desde un lugar hasta el **meridiano de Greenwich**. También se mide en **grados**, pero siguiendo un paralelo, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda.

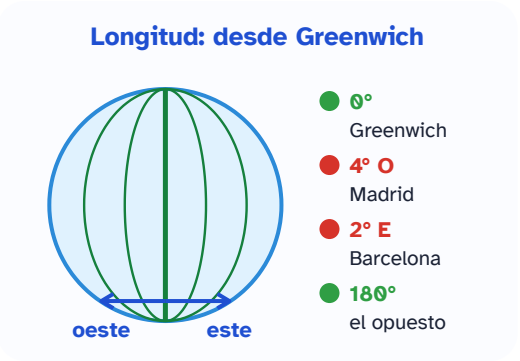
- El meridiano de Greenwich tiene longitud **0°**.
- La longitud máxima es de **180°**, que corresponde al meridiano opuesto, al otro lado del planeta.
- Hay que indicar si el lugar está al **este (E)** o al **oeste (O)** de Greenwich.

Todos los puntos que están sobre un mismo **meridiano** tienen la **misma longitud**.

Algunas longitudes aproximadas: Madrid está a unos **4° O**; Barcelona, a unos 2° E; Nueva York, a unos 74° O; Pekín, a unos 116° E.

Para medir distancias aún más pequeñas, cada grado se divide en **60 minutos (′)** y cada minuto en **60 segundos (″)**, como las horas del reloj. Así, la posición exacta de la Puerta del Sol de Madrid es, aproximadamente, 40° 25′ N y 3° 42′ O. En los móviles y los navegadores es frecuente ver las coordenadas escritas con decimales, como 40,42 y −3,70; el signo menos indica oeste o sur.

Truco: la **longitud** se mide «a lo largo», hacia los lados, como una **larga** fila.



Las coordenadas geográficas

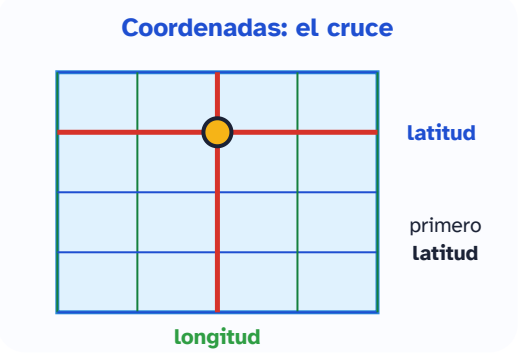
Ni la latitud ni la longitud, por separado, nos dan la posición exacta de un lugar: la latitud nos dice el paralelo y la longitud, el meridiano. Pero si las **juntamos**, el lugar está justo donde se **cruzan** ese paralelo y ese meridiano. A este par de datos lo llamamos coordenadas geográficas.

Las coordenadas se escriben siempre en este orden: **primero la latitud y después la longitud**. Por ejemplo, las coordenadas aproximadas de Madrid son **40° N, 4° O**.

Es como en el juego de los barquitos, en una hoja de cálculo o en el patio de butacas de un cine: «fila 7, butaca 12». Con dos datos encontramos un único sitio.

¿Para qué sirven las coordenadas?

• Para que barcos y aviones sepan dónde están y planifiquen sus rutas.
• Para que los servicios de emergencia (el 112) localicen a una persona que pide ayuda en la montaña o en el mar.
• Para que funcionen el **GPS** y los mapas del móvil: los satélites calculan nuestras coordenadas en cada momento.
• Para que los científicos localicen terremotos, huracanes o restos arqueológicos.
• Para marcar puntos en un mapa y compartirlos con otras personas.



Practicamos: localizar lugares

Fíjate en esta tabla con las coordenadas aproximadas de algunas ciudades:

Ciudad	Latitud	Longitud	Hemisferios
Madrid (España)	40° N	4° O	norte y oeste
Barcelona (España)	41° N	2° E	norte y este
Santa Cruz de Tenerife	28° N	16° O	norte y oeste
El Cairo (Egipto)	30° N	31° E	norte y este
Río de Janeiro (Brasil)	23° S	43° O	sur y oeste
Sídney (Australia)	34° S	151° E	sur y este

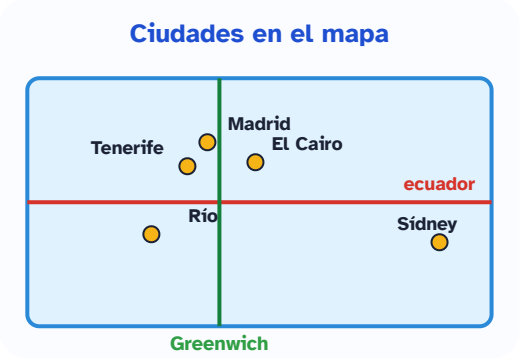
Algunas conclusiones:

• Barcelona tiene una latitud parecida a la de Madrid, porque las dos están casi a la misma distancia del ecuador, pero su longitud es distinta: Barcelona está al este de Greenwich y Madrid, al oeste.

• Santa Cruz de Tenerife está mucho más al sur que Madrid (latitud menor), por eso su clima es más cálido todo el año.

• Río de Janeiro está casi sobre el trópico de Capricornio.

• Sídney está en el hemisferio sur y en el este, casi en el lado opuesto del planeta a España. Por eso, cuando aquí es de día, allí es de noche.



La longitud y la hora: los husos horarios

Como la Tierra gira sobre sí misma, no es de día a la vez en todo el planeta: el Sol ilumina primero los lugares situados más al este y después los del oeste. Por eso

cada lugar tiene una **hora solar** diferente.

Para organizarse, la Tierra se ha dividido en 24 husos horarios, uno por cada hora del día. Cada huso es como un gajo de naranja que va de polo a polo y abarca unos **15° de longitud** (porque 360° ÷ 24 horas = 15°). Dentro de cada huso, todos los lugares tienen, en principio, la misma hora oficial.

- Si viajas hacia el **este**, tienes que **adelantar** el reloj una hora por cada huso.
- Si viajas hacia el **oeste**, tienes que **retrasarlo**.

La hora de referencia es la del meridiano de Greenwich. En la práctica, los países ajustan los husos a sus fronteras. La España peninsular y Baleares usan una hora más que Greenwich, y **Canarias**, una hora menos que la península: por eso en los informativos se dice «una hora menos en Canarias».

En el meridiano 180° está la **línea internacional de cambio de fecha**: al cruzarla, se cambia de día. Por eso las primeras ciudades que celebran el Año Nuevo están en islas del océano Pacífico.



Herramientas para trabajar con coordenadas

Hoy cualquiera puede encontrar las coordenadas de un lugar con un ordenador o un móvil:

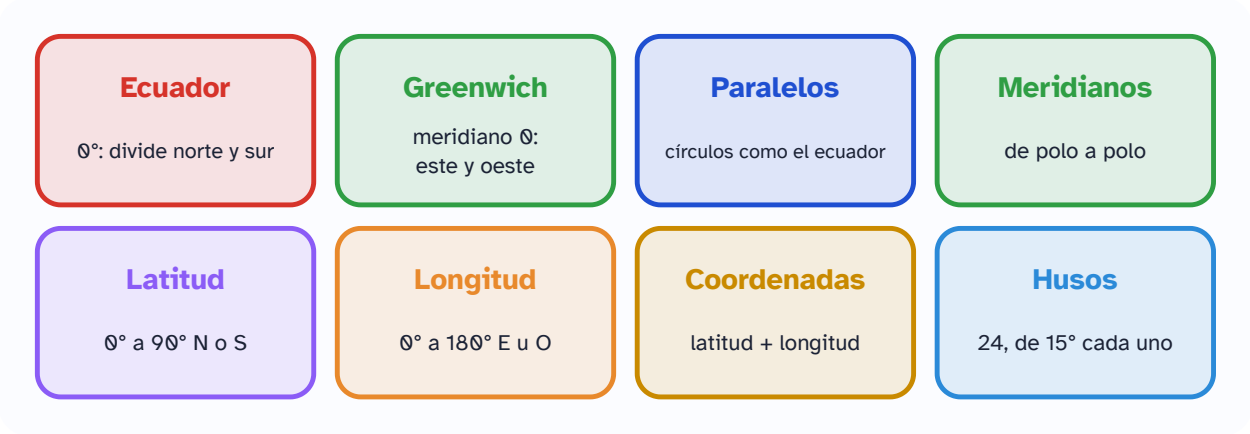
- En los **mapas digitales**, si mantienes pulsado un punto, aparece su latitud y su longitud con decimales.
- Al revés: si escribes unas coordenadas en el buscador del mapa, te lleva directamente a ese lugar.
- Los **visores geográficos**, como el del Instituto Geográfico Nacional, permiten ver la red de paralelos y meridianos sobre las imágenes de satélite.

Antes de existir los satélites, los navegantes calculaban su **latitud** midiendo la altura del Sol a mediodía o de la estrella Polar con instrumentos como el **astrolabio** o el **sextante**. Calcular la **longitud** era mucho más difícil: se necesitaba un reloj muy exacto que no se estropeara con el movimiento del barco, el **cronómetro marino**, que no se inventó hasta el siglo XVIII. Hasta entonces, muchos barcos se perdían o naufragaban por no saber exactamente dónde estaban.

Un consejo de seguridad: si alguna vez llamas al **112** desde el campo o la montaña, abre el mapa del móvil y lee tus coordenadas: así los equipos de rescate te encontrarán mucho antes.



Latitud y longitud en ocho ideas



Ejercicios

1. **Define: eje terrestre, polos y ecuador.**

2. **¿Qué diferencia hay entre paralelos y meridianos?**

3. **¿Qué línea separa los hemisferios norte y sur? ¿Y los hemisferios este y oeste?**

4. **Nombra los cinco paralelos principales.**

5. **¿Qué es la latitud? ¿Entre qué valores va?**

6. **¿Qué es la longitud? ¿Entre qué valores va?**

7. **¿Por qué hacen falta la latitud y la longitud juntas para localizar un lugar?**

8. **¿En qué zona climática está España y por qué?**

9. **¿Cuántos husos horarios hay y cuántos grados abarca cada uno?**

10. **¿Por qué en Canarias es una hora menos que en la península?**

Practica

1. **El ecuador divide la Tierra en hemisferios...**
   - **A)** este y oeste
   - **B)** norte y sur
   - **C)** frío y cálido
2. **Las líneas que van de polo a polo son...**
   - **A)** meridianos
   - **B)** paralelos
   - **C)** trópicos
3. **El meridiano 0 es el de...**
   - **A)** Madrid
   - **B)** París
   - **C)** Greenwich
4. **La latitud del ecuador es...**
   - **A)** 90°
   - **B)** 0°
   - **C)** 180°
5. **La latitud máxima es...**
   - **A)** 90°
   - **B)** 180°
   - **C)** 360°
6. **Madrid está, aproximadamente, a...**
   - **A)** 4° N, 40° O
   - **B)** 40° S, 4° E
   - **C)** 40° N, 4° O
7. **Entre los dos trópicos está la zona...**
   - **A)** cálida
   - **B)** templada
   - **C)** fría
8. **Las coordenadas se escriben...**
   - **A)** longitud y latitud

B) latitud y longitud

C) solo la latitud

9. **Cada huso horario abarca...**

A) 1°

B) 90°

C) 15°

10. **Si viajas hacia el este, el reloj...**

A) se adelanta

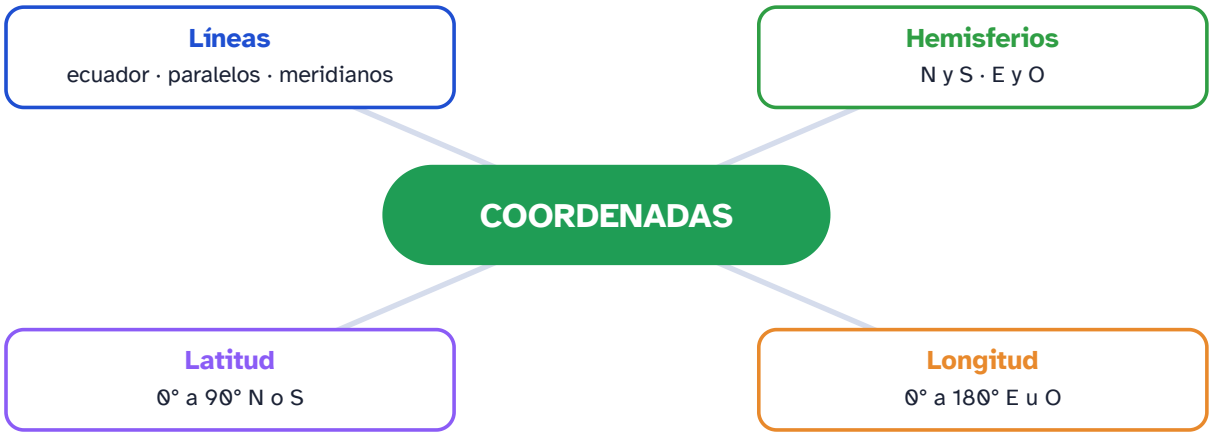
B) se retrasa

C) no cambia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los paralelos y los meridianos y para qué sirven; Qué es la latitud y qué es la longitud, con un ejemplo; Por qué la hora no es la misma en todo el mundo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuador

Paralelo 0°, divide la Tierra en norte y sur.

Meridiano de Greenwich

Meridiano 0°, divide la Tierra en este y oeste.

Paralelo

Círculo imaginario paralelo al ecuador.

Meridiano

Semicírculo imaginario de polo a polo.

Latitud

Distancia en grados al ecuador (N o S).

Longitud

Distancia en grados a Greenwich (E u O).

Coordenadas

Latitud y longitud de un lugar.

Huso horario

Franja de 15° con la misma hora oficial.

Soluciones

1. **B)** Norte y sur.
2. **A)** Meridianos.
3. **C)** Greenwich.
4. **B)** 0°.
5. **A)** 90°, en los polos.
6. **C)** 40° N, 4° O.
7. **A)** La zona cálida.
8. **B)** Primero la latitud.
9. **C)** 15° de longitud.
10. **A)** Se adelanta.

Soluciones de los ejercicios

1. Eje: línea imaginaria sobre la que gira la Tierra. Polos: los puntos donde el eje toca la superficie. Ecuador: circunferencia que divide la Tierra en dos mitades iguales, a igual distancia de los polos.
2. Los paralelos son circunferencias paralelas al ecuador, más pequeñas hacia los polos. Los meridianos son semicircunferencias de polo a polo, todas iguales.
3. Norte y sur: el ecuador. Este y oeste: el meridiano de Greenwich (y el 180).
4. Ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círculo polar ártico y círculo polar antártico.
5. La distancia en grados de un lugar al ecuador. Va de 0° a 90° norte o sur.
6. La distancia en grados de un lugar al meridiano de Greenwich. Va de 0° a 180° este u oeste.
7. Porque la latitud indica solo el paralelo y la longitud solo el meridiano; el lugar está en el cruce de ambos.
8. En la zona templada del norte, porque está entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico.
9. 24 husos de 15° cada uno.
10. Porque Canarias está más al oeste, en otro huso horario.